

Semana 3

Actividad Orientadora 6

Tema 1 Célula

Objetivos:

1. Explicar las funciones de las membranas biológicas a partir de las características estructurales y las propiedades de sus componentes moleculares, destacando su importancia para mantener la homeostasia, vinculadas con los problemas de salud de la comunidad, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar los mecanismos de intercambio de sustancias, energía e información a través de los sistemas membranosos celulares, así como las modificaciones de su actividad provocadas por diversos factores, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Explicar la génesis del potencial de membrana en reposo y el potencial de acción, destacando sus bases iónicas, así como sus modificaciones por cambios de la concentración iónica del medio y/o la permeabilidad de la membrana celular, vinculados con los problemas de salud de la comunidad, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos:

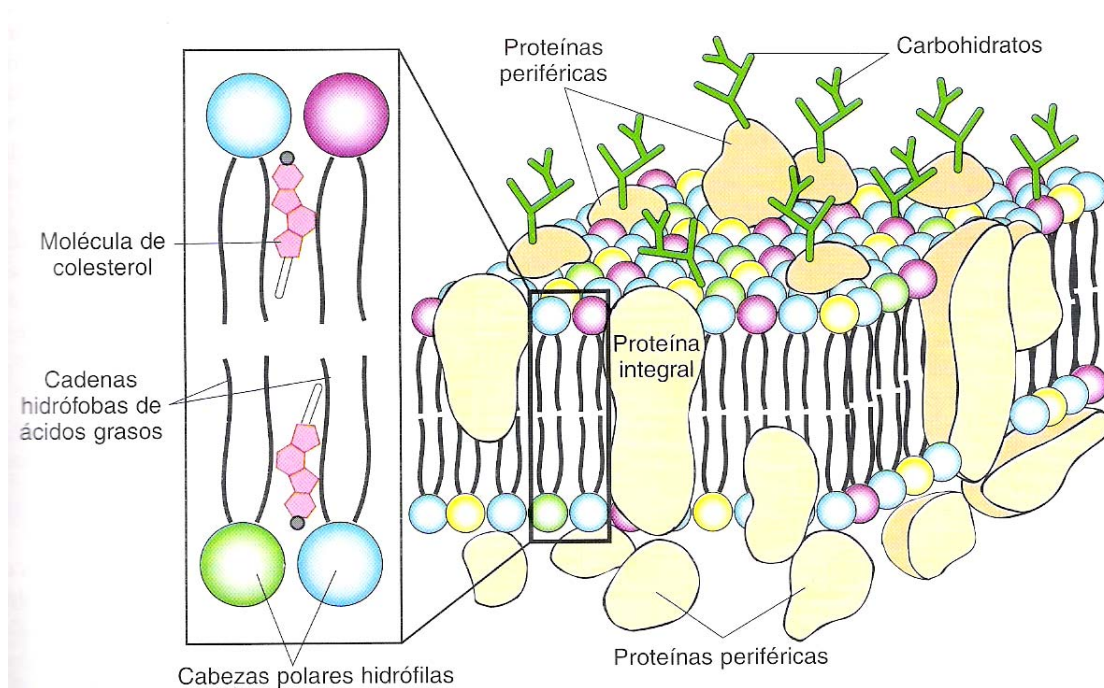
1.4 Membrana celular. Estructura y composición. Propiedades y funciones. Componentes moleculares. Modelo del mosaico fluido. Relación estructura-función de los componentes. Funciones de las proteínas de membrana. Receptores de membrana. Poros, canales y bombas. Mecanismos de transporte a través de las membranas. Difusión y ósmosis. Transporte pasivo y transporte activo. Características. Concepto de permeabilidad selectiva de la membrana celular. Potencial de membrana en reposo. Valores en diferentes células. Génesis y mantenimiento. Modificaciones. Potencial de acción. Significación biológica. Registro. Fases. Bases iónicas. Características del proceso de excitación.

Orientaciones al contenido.

Como ya conocemos la membrana celular o membrana plasmática es uno de los orgánitos membranosos de las células, es una estructura muy dinámica que participa en diversos procesos metabólicos indispensables para el funcionamiento de la célula.

La interpretación actual de la estructura y organización molecular de la membrana plasmática se fundamenta en el modelo del mosaico fluido modificado, donde la estructura característica, es una bicapa lipídica compuesta fundamentalmente por moléculas de fosfolípidos y colesterol en la cual se insertan moléculas de proteínas que pueden actuar como proteínas estructurales o integrales, transportadoras y como receptores de membrana, todos en interrelación permitiendo cierto movimiento de lateralización y rotación debido a su estructura y a su composición molecular fundamentalmente a las interacciones no covalentes, lo que explica las propiedades físicas, químicas y biológicas de las membranas y que es hoy aceptado universalmente.

- En la siguiente imagen, tomada de tu libro de texto, analiza la disposición de sus componentes donde se representa la estructura de la membrana plasmática.



Este contenido puedes estudiarlo por:

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 3](#) que aparece en tu CD.
- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo 2 páginas de la 24 a la 26. Puedes auxiliarte de las figuras 2-1, 2-2 y 2-4 donde se representa un esquema de la estructura de la membrana celular.

- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4ta edición, capítulo 1 páginas de la 23 a la 31. Puedes auxiliarte de las figuras 2-3, 2-5, 2-6 y 2-7, donde se representa un esquema de la estructura de la membrana celular.

De los componentes moleculares de las membranas celulares que incluyen: lípidos, proteínas y glúcidos, debes:

Al abordar el estudio de los lípidos:

- Resumir cuáles son los lípidos presentes en su estructura.
- ¿Por qué los que aparecen en las membranas tienen carácter anfipático, y se organizan estructuralmente en forma de micelas o bicapas?

En el caso de las proteínas debes destacar:

- Localización en la membrana.
- Funciones que realizan.

Para los glúcidos:

- Debes destacar su papel funcional y localización asimétrica.

Puedes utilizar la siguiente bibliografía:

- o [Bioquímica Médica Cardellá, capítulo 20, tomo II página 373.](#)

Para consolidar lo aprendido, te proponemos que representes gráficamente un segmento de una membrana biológica donde se observen:

- Estructura de la bicapa lipídica.
- Proteínas integrales y periféricas.
- Asimetría en la disposición de las proteínas y glúcidos.

Es importante destacar que en esta organización se guarda cierta asimetría, pues existen diferencias entre las superficies internas y externas, o sea hay distribución desigual de sus componentes moleculares, encontrándose unos formando parte de la cara protoplasmática y otros de la cara extracelular, a pesar de esta particularidad, de forma general se mantiene similar organización y composición de todas las membranas de la célula, lo que justifica la utilización del término **unidad de membrana**.

- De este importante componente celular debes.
 - Resumir cuáles son las propiedades fisiológicas y en que consiste cada una.

Utiliza el:

- o [*Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 3*](#) que aparece en tu CD.
- o [*Tomo I capítulo 4 del texto básico de Bioquímica médica de Cardellá*](#) puedes enriquecer estos contenidos desde el punto de vista molecular. En [*los capítulos 20 y 21 del tomo II de dicho libro*](#).
- o Material complementario [*Introducción al estudio de la Fisiología*](#) que aparece también en el CD.

Los receptores de membrana son proteínas transmembranales cuya función especializada es constituir un eslabón fundamental en la comunicación intercelular, de ellos resume lo siguiente:

- Estructura.
- Localización.
- Funciones.

Este contenido lo puedes estudiar en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 20, páginas de la 378 a la 380.*](#)

Transporte de sustancias a través de las membranas.

Por su naturaleza apolar la bicapa lipídica de las membranas actúa como barrera impermeable para los iones y las moléculas polares con excepción del agua. Existen diferentes mecanismos relacionados con el transporte de sustancias a través de las membranas. Con respecto a estos contenidos:

- Realiza un cuadro comparativo que contenga los siguientes aspectos:

Mecanismos de transporte.	Consumo energético.	Carácter de las sustancia que lo utilizan	Componente de la membrana que participa.	Utilización de transportador.	Relación con el gradiente de concentración.
Difusión					
Osmosis					
Transporte pasivo					
Transporte activo					

Esto aparece en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 20, páginas de la 381a la 384.*](#)

El transporte con la participación de proteínas también puede ser por poros y canales. En este caso el mecanismo es similar al de la difusión simple.

- Compara los poros y los canales en cuanto a selectividad y presencia del sitio de unión para la sustancia transportada. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 20, página 382](#). Puedes auxiliarte además del libro Fisiología Médica de Ganong, 19^a edición, capítulo 1, páginas de la 35 a la 37.

La membrana plasmática permite el intercambio de sustancias entre el líquido intracelular y extracelular pudiendo generarse diferencias de potencial eléctrico a ambos lados de la misma (biopotenciales eléctricos).

El potencial de membrana en reposo (PMR) es la diferencia de potencial que se establece entre ambos lados de la membrana.

- Revisa las bases iónicas de los potenciales de membrana. Auxílate del contenido que aparece en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 5, páginas de la 61 a la 63.
- Resume las características del PMR, así como la contribución de los diferentes factores que participan en su génesis: permeabilidad mayor al K^+ que al Na^+ en reposo, presencia de aniones indifusibles en el interior y la bomba de Na^+-K^+ . Auxílate del contenido que aparece en las páginas 64 y 65 del texto citado anteriormente.
- Los factores que pueden modificar el PMR y en consecuencia la excitabilidad celular son: las concentraciones de los iones a ambos lados de la membrana y la permeabilidad de la misma.
- Analiza cómo se modifica el valor del PMR y la excitabilidad celular en diferentes situaciones. Puedes auxiliarte de la Ecuación de Goldman que aparece en la página 62 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 5. A continuación te ofrecemos algunas de estas situaciones.
 - Aumento de la concentración de K^+ en el líquido extracelular.
 - Aumento de la concentración de Na^+ en el líquido extracelular.
 - Aumento de la permeabilidad de la membrana al K^+ .
 - Aumento de la permeabilidad de la membrana al Cl^- .
 - Aumento de la actividad de la bomba de Na^+-K^+ .

Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción (PA) que son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden con celeridad por la membrana de la fibra nerviosa.

- Puntualiza en el registro de un potencial de acción, sus fases y bases iónicas. Auxílate de la figura 5-6 y del contenido que aparece en las páginas de la 65 a la 67 del texto citado anteriormente.
- Revisa las páginas 68 y 69, analiza la figura 5-10 donde se muestran los cambios de conductancia para el sodio y potasio durante el PA y las variaciones de la excitabilidad celular durante sus fases.

El PA tiene entre sus características la de propagarse, es decir, se inicia en un punto y se transmite de forma bidireccional.

- Revisa el mecanismo de propagación del PA. Auxílate del contenido que aparece en las páginas 70, 71 y de la figura 5-11.

Como estudiarás las fibras nerviosas pueden ser amielínicas y mielínicas. Teniendo en cuenta que la propagación del PA en ambas fibras se produce por un mecanismo similar.

- Precisa la importancia de la propagación del PA en las fibras mielínicas. Auxílate del contenido que aparece en las páginas 73 y 74 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 5.

Ten presente que existen factores que pueden modificar la excitabilidad nerviosa. Sobre este contenido:

- Analiza cómo se afecta la excitabilidad nerviosa en determinadas situaciones, auxílate de la página 75 del texto citado.
 - Modificaciones de la concentración de Ca^{2+} en el líquido extracelular.
 - Anestésicos locales.